هاكاثون تحليل البيانات في القطاع غير الربحي 2

أولويات الدعم — الملخص التنفيذي

أداة تساعد الجمعيات الخيرية في السعودية على معرفة أي الأسر تدعمها أولًا، والوصول إلى الأسرة **قبل** أن تقع في أزمة.

اسم الفريق	Risk Analysis Team
أعضاء الفريق	مرام فالح المطيري، ريم فالح المطيري

البيانات: أرقام النموذج والميزانية في القسم 3 محسوبة على 3,000 أسرة **تجريبية** مبنية على إحصاءات سعودية رسمية **حقيقية**، واختبرنا الطريقة أيضًا على **2,973 أسرة حقيقية** مفتوحة (القسم 3، الجدول الأخير). القرار النهائي دائمًا للجمعية.

1. المشكلة والقرار المطلوب

تستقبل الجمعيات طلبات أكثر من ميزانيتها، وتُرتَّب الأسر غالبًا حسب حاجتها **اليوم** فقط، فتصل الأسرة بعد أن تُفصل خدماتها أو تتعثّر في قسطها.

القرار: أي الأسر ندعمها أولًا هذا الشهر، وأيها نصل إليه **وقائيًا** قبل الأزمة؟ تقترح الأداة ترتيبًا وتوزيعًا للميزانية، ويعتمدهما المسؤول عن التوزيع.

المستفيدون: جمعيات رعاية الأيتام، وجمعيات البر، وجمعيات رعاية الأرامل والمطلقات، والجمعيات التي تقدّم الزكاة للأسر المحتاجة.

2. البيانات والطريقة باختصار

البيانات: ثلاثة أنواع

النوع	حقيقية؟	دورها
إحصاءات سعودية رسمية: دخل الأسرة [1] ودخل الفرد [2]، وحجم الأسرة [4]، والتملّك [5]، وحد القسط 33.33% [6]	**حقيقية** (مجمّعة)	بناء الأسر التجريبية على الواقع السعودي
بيانات أسر مفتوحة من بنك التنمية للبلدان الأمريكية: 2,988 أسرة مع مستوى فقرها الفعلي [7]	**حقيقية** (أسرة بأسرة)	اختبار الطريقة على أسر حقيقية
3,000 أسرة تجريبية بـ Python، لأن بيانات الأسر السعودية الفردية سرية [3]	تجريبية	تعليم النموذج خانات القالب السعودي (الأقساط، والمراحل الدراسية، والإيجار)

- **التنظيف:** خط تنظيف موثّق لملفات Excel: يحوّل الأرقام العربية ويوحّد الإملاء، ويرفض المكرر والمستحيل مع ذكر السبب، ويعلّم القيم الغريبة للتحقق.
- **درجتان قابلتان للتفسير** من 100: **الحاجة اليوم** (العجز، ودخل الفرد، والسكن، وأعباء الدراسة، والخدمات)، و**مخاطر الأزمة القريبة** (ثبات الدخل، والقسط، والإيجار والفواتير، والصحة، والدين، وانقطاع الخدمات).
- **النموذج:** انحدار لوجستي قابل للتفسير، تعلّم على 2,400 أسرة واختُبر على 600 لم يرها. اختير بعد مقارنته بشجرة قرار.
- **الأداة:** موقع عربي يستورد ملف Excel ويرتّب الأسر ويوزّع الميزانية، بلا أي تخزين لبيانات الأسر.

3. أهم النتائج (على بيانات تجريبية)

المقياس	النتيجة
دقة النموذج على 600 أسرة لم يرها	**%87**
اكتشاف الأسر ذات الأولوية العالية	**%87**
خلط بين أسرة «عالية» وأسرة «منخفضة»	**ولا حالة**

مقارنة عادلة بالعدد نفسه: لو دعمت الجمعية **750** أسرة (ربع المتقدّمين):

الأسر المعرّضة للخطر	العدد الكلي	حسب الحاجة فقط	بطريقتنا
أسر «الوقاية المبكرة»	494	0	**120**
أسر تنقطع عنها الكهرباء أو الماء	724	269	**322**
أسر قسطها أكثر من ثلث دخلها	71	56	**71**

الميزانية: عجز الأسر الـ 3,000 نحو **6.74** مليون ريال شهريًا، والدعم المقترح (العجز + احتياطي وقائي للأسر عالية المخاطر) نحو **7.52** مليون. مليون ريال تغطي **14.8%** من العجز، أو **13.3%** من الدعم المقترح، وتذهب أولًا للأسر ذات الأولوية العالية.

على أسر حقيقية (2,973 أسرة بعد التنظيف):

الاختبار	الصدفة / التخمين	طريقتنا
أسر فقيرة فعلًا في الربع الذي يختاره مؤشر الحاجة (أوزان ثابتة دون تعلّم)	%22	**%47** (الضعف)
اكتشاف الأسر الفقيرة بالنموذج على 595 أسرة لم يرها	%0	**%59**
F1 لمتوسط الفئات الثلاث	%26	**%56**

الأسر الحقيقية أصعب من التجريبية (59% مقابل 87%)، وجزء من ذلك أن البيانات المفتوحة **بلا دخل**، بينما قالبنا يسأل عن الدخل والأقساط.

4. التوصيات

- **تجربة موازية 3 أشهر** بجانب طريقة الجمعية الحالية، دون أن تؤثر في القرار، ثم مقارنة النتائج.
- **قرار قيمي للجمعية:** وزن الحاجة مقابل المخاطر (حاليًا 50/50، أو 40/60 لحماية العجز الحالي أكثر).
- **مراجعة الأوزان** المبنية على تقدير الفريق مع الأخصائيين الاجتماعيين.
- **نموذج موافقة للأسر** على استخدام بياناتها، وإعادة تعليم النموذج على قرارات الجمعية الحقيقية.

5. حدود التجربة

- نموذج الموقع تعلّم من أسر **تجريبية** (87%)، واختبار الأسر الحقيقية من بلد آخر وبلا دخل (59%)، فالتحقق النهائي على أسر الجمعية في التجربة الموازية.
- بعض الأوزان والعتبات **تقدير من الفريق** وليست من مصدر رسمي.
- فحص العدالة: أضعف عند الأسر **المالكة لمسكنها** (81% على التجريبية)، وأسر **الأرياف** (44% مقابل 66% للمدن على الحقيقية).
- الأداة **تقترح ولا تقرر**، ولا تستبعد أي أسرة تلقائيًا.

روابط

الموقع: https://maram-almutairi.github.io/charity-prioritization/
التقرير الكامل (مرفق): https://maram-almutairi.github.io/charity-prioritization/docs/report.pdf
الكود: https://github.com/Maram-Almutairi/charity-prioritization

المراجع

1. الهيئة العامة للإحصاء — مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018 — https://www.stats.gov.sa/en/w/gastat-releases-the-results-of-the-household-s-income-and-expenditure-survey-2018-
2. أرقام — جدول نتائج المسح (دخل الفرد 2,741 ريال) — https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/607900
3. الهيئة العامة للإحصاء — سرية البيانات الفردية لمسح الإنفاق — https://stats.gov.sa/en/w/hes-2
4. سعوديبيديا — تعداد السعودية 2022 — https://saudipedia.com/en/saudi-census-2022
5. برنامج الإسكان — التقرير السنوي 2024 — https://momah.gov.sa/en/node/15202
6. البنك المركزي السعودي — المبادئ الكمية للتمويل المسؤول — https://rulebook.sama.gov.sa/node/1971
7. بنك التنمية للبلدان الأمريكية على Kaggle — بيانات مستوى فقر الأسر في كوستاريكا — https://www.kaggle.com/c/costa-rican-household-poverty-prediction/data